

결과보고서

제목 : 저항의 연결

_____학부 _____학년 학번 : _____ 이름 : _____
 날짜 : _____ 조 : _____ 공동실험자 : _____

[1] 측정값

실험 1

i	색 코드	표시저항 R_i	허용오차 범위(%)	측정값 R_i^0	$\frac{ R_i^0 - R_i }{R_i}$ (%)
1					
2					
3					
4					
5					
6					

실험 2

$$R = \quad \Omega, \quad I_{\max} = \quad mA$$

CC 모드 설정함	$0.5 I_{\max} =$	$V =$	$R =$
	$1.0 I_{\max} =$	$V =$	$R =$
CC 모드 설정하지 않음	$0.5 I_{\max} =$	$V =$	$R =$
	$1.0 I_{\max} =$	$V =$	$R =$
	$1.2 I_{\max} =$	$V =$	$R =$

실험 3

$$R_1 = \quad k\Omega, \quad R_2 = \quad k\Omega, \quad R_3 = \quad k\Omega, \quad R_{eq} = \quad k\Omega$$

	V	I	V_1	V_2	V_3
측정 1					
측정 2					

실험 4

$$R_1 = \quad k\Omega, \quad R_2 = \quad k\Omega, \quad R_3 = \quad k\Omega, \quad R_{eq} = \quad k\Omega$$

	V	I	I_1	I_2	I_3
측정 1					
측정 2					

[2] 계산 및 결과

[3] 토의

1. 질문에 대한 토의

질문 1. 측정된 저항값들은 색 코드로 표시한 값으로부터 허용오차 범위 내에 들어오는가?

질문 2. 실험 2에서 측정한 전류와 전압으로 계산한 전기저항에서 어떤 규칙성을 발견할 수 있는가? CC 모드를 설정하지 않고 실험을 할 경우 어떤 문제가 발생할 수 있을까?

질문 3. 식 (3)과 (6)은 사용한 멀티미터의 오차범위 내에서 성립하는가?

질문 4. 식 (2)와 (5)로 계산한 등가저항은 전압과 전류의 직접 측정으로부터 계산한 저항과 멀티미터의 오차범위 내에서 같다고 할 수 있는가?

질문 5. 저항의 허용 최대전력은 1.0 W이다. 이 때, 저항에 인가할 수 있는 최대전압은 얼마인가 추정하여라.

2. 실험과정 및 결과에 대한 토의